

Manual Operativo de Datos

Ecosistema IA de Gestión de Reseñas - Days Inn Parque Termal Dolores

1. Arquitectura de datos

Notion funciona como la memoria persistente del ecosistema de automatización. La infraestructura está compuesta por cuatro bases de datos principales:

Huéspedes → Reseñas ← Ejecuciones y Errores

Base de Conocimiento → RAG → AI Agent → Reseñas

Huéspedes actúa como registro maestro y mecanismo de deduplicación; Reseñas centraliza el procesamiento de cada opinión; Base de Conocimiento aporta la información privada utilizada por el sistema RAG; y Ejecuciones y Errores mantiene la trazabilidad técnica, el monitoreo y los KPIs.

El workflow utiliza el email como identificador lógico para comprobar si un huésped ya existe antes de crear un nuevo registro. Posteriormente, cada nueva reseña se vincula mediante una relación al huésped correspondiente.

2. Base de datos: Huéspedes

Campo	Tipo	Función
Nombre del huésped	Title	Nombre utilizado para identificar visualmente al huésped en Notion.
Email	Email	Identificador lógico utilizado por n8n para buscar huéspedes existentes.
Fecha de alta	Created time	Registra automáticamente cuándo fue creado el huésped.
ID Huésped	Text	Identificador interno generado por el workflow.
Reseñas	Relation → Reseñas	Vincula al huésped con las distintas reseñas que haya realizado.

3. Base de datos: Reseñas

Campo	Tipo	Función
ID Reseña	Title	Identificador único de cada reseña.
Aprobado	Checkbox	Control HITL. Determina si el humano autorizó el envío.
Borrador IA	Text	Respuesta generada automáticamente por el AI Agent.
Calificación	Number	Puntuación recibida del huésped entre 1 y 5.
Ejecuciones	Relation → Ejecuciones y Errores	Vincula la reseña con sus registros técnicos.
Estado	Status	Indica la etapa actual del procesamiento.
Fecha de envío	Date	Fecha en la que se envió la respuesta al huésped.
Fecha de estadía	Date	Fecha de estadía informada mediante Tally.
Fecha de recepción	Created time	Momento en que la reseña fue creada en Notion.
Gmail Thread ID	Text	Identificador del hilo generado por Gmail.
Huésped	Relation → Huéspedes	Vincula la reseña con el huésped correspondiente.
Idea Semilla	Text	Instrucción dinámica utilizada para orientar la generación de la respuesta.
Motivo de Rechazo	Text	Registra el motivo de rechazo humano cuando corresponda.
Observaciones humanas	Text	Espacio para comentarios adicionales del revisor.
Requiere Revision	Checkbox	Indica que el contenido debe pasar obligatoriamente por HITL.
Reseña original	Text	Texto normalizado construido a partir de las respuestas de Tally.
Respuesta final	Text	Copia definitiva del contenido enviado al huésped.

Sentimiento IA	Select	Clasificación del AI Agent: Positivo, Neutral o Negativo.
Urgencia IA	Select	Clasificación del AI Agent: Baja, Media o Alta.

4. Base de datos: Base de Conocimiento

Campo	Tipo	Función
Título	Title	Identifica cada bloque de conocimiento.
Categoría	Select	Clasifica la información según su temática.
Contenido	Text	Contiene las reglas, políticas e información oficial que recibe el AI Agent.

n8n recupera todos los registros y los consolida en un único bloque denominado contexto_rag, que se envía dinámicamente al AI Agent junto con la reseña y la calificación.

5. Base de datos: Ejecuciones y Errores

Campo	Tipo	Función
ID Ejecución	Title	Identificador de la ejecución o error registrado.
Costo IA estimado	Number	Campo reservado para estimar el costo asociado al procesamiento de IA.
Duración	Number	Campo reservado para registrar la duración de la ejecución.
Estado de ejecución	Select	Clasifica la ejecución como Exitosa, Error o Reintentando.
Etapas del workflow	Select	Identifica la etapa donde ocurrió el evento.
Fecha de ejecución	Created time	Registra automáticamente la creación del evento.
Fecha de resolución	Date	Permite registrar cuándo fue resuelto un incidente.
Mensaje de error	Text	Describe el problema ocurrido.
Nodo	Text	Identifica el nodo de n8n relacionado con el evento.
Número de reintentos	Number	Registra la cantidad máxima de reintentos configurados.
Reseña	Relation → Reseñas	Vincula la ejecución con la reseña procesada.
Tokens de entrada	Number	Campo preparado para registrar consumo de tokens de entrada.
Tokens de salida	Number	Campo preparado para registrar consumo de tokens de salida.
Tokens totales	Number	Campo preparado para registrar consumo total de tokens.

6. Relaciones entre las bases

Huéspedes ↔ Reseñas

Relación uno a muchos. El email actúa como identificador lógico para decidir entre reutilizar un huésped existente o crear uno nuevo.

Reseñas ↔ Ejecuciones y Errores

Relación uno a muchos. Una reseña puede estar asociada con distintos eventos técnicos, permitiendo reconstruir su historial de procesamiento.

Base de Conocimiento → AI Agent

La vinculación es dinámica mediante n8n: Base de Conocimiento → Get All → Consolidar Contexto RAG → AI Agent.

7. Principio de integridad de datos

La información del huésped se almacena una sola vez y se reutiliza en futuras reseñas. Las reseñas concentran el estado operativo y el resultado de la IA, mientras que los eventos técnicos se almacenan independientemente para mantener trazabilidad.

8. Esquemas JSON de transferencia

Los siguientes esquemas documentan cómo se transforma la información a medida que atraviesa Tally, n8n, el AI Agent, Notion y Gmail. Son versiones representativas y simplificadas: se omiten headers, credenciales y metadatos técnicos que no forman parte del contrato funcional de datos.

8.1 Tally → Webhook de n8n

```
{
  "eventType": "FORM_RESPONSE",
  "data": {
    "responseId": "X58kZYV",
    "submissionId": "X58kZYV",
    "formName": "Encuesta de Experiencia - Days Inn Parque Termal Dolores",
    "createdAt": "2026-08-11T18:31:05.000Z",
    "fields": [
      {"label": "Nombre del huésped", "type": "INPUT_TEXT", "value": "Carolina Méndez"},
      {"label": "Email", "type": "INPUT_EMAIL", "value": "correo@ejemplo.com"},
      {"label": "Fecha de estadía", "type": "INPUT_DATE", "value": "2026-08-08"},
      {"label": "Calificación", "type": "RATING", "value": 5}
    ]
  }
}
```

8.2 Webhook → objeto normalizado interno de n8n

```
{
  "nombre": "Carolina Méndez",
  "email": "correo@ejemplo.com",
  "fecha_estadia": "2026-08-08",
  "calification": 5,
  "aspectos_positivos": "Excelentes las piscinas.",
  "aspectos_mejorar": "",
  "id_resena": "X58kZYV",
  "resena_original": "Aspectos positivos: Excelentes las piscinas.\nAspectos a mejorar: No se indicaron aspectos a mejorar.",
  "idea_semilla": "Redactar una respuesta breve, cercana y profesional..."
}
```

8.3 n8n → contexto del AI Agent

```
{
  "nombre": "Carolina Méndez",
  "calificacion": 5,
  "resena_original": "Aspectos positivos: Excelentes las piscinas...",
  "idea_semilla": "Redactar una respuesta breve, cercana y profesional...",
  "contexto_rag": [
    {"titulo": "Horario Spa y Termas", "categoria": "Servicios",
     "contenido": "El horario del spa y las piscinas termales es de 09:00 a 21:00 hs."},
    {"titulo": "Reglas de respuesta", "categoria": "IA",
     "contenido": "No inventar información que no esté disponible en la base."}
  ]
}
```

8.4 AI Agent → n8n

```
{
  "sentimiento": "Positivo",
  "urgencia": "Baja",
  "borrador_respuesta": "Muchas gracias por compartir tu experiencia...",
  "requiere_revision": true,
  "motivo_revision": ""
}
```

8.5 n8n → actualización de Reseñas en Notion

```
{
  "ID Reseña": "X58kZYV",
  "Borrador IA": "Muchas gracias por compartir tu experiencia...",
  "Sentimiento IA": "Positivo",
  "Urgencia IA": "Baja",
  "Requiere Revision": true,
  "Aprobado": false,
}
```

```
"Estado": "Pendiente de aprobación"
}
```

8.6 HITL: Notion → decisión del workflow

```
{
  "id_resena": "X58kZYV",
  "estado": "Pendiente de aprobación",
  "aprobado": false
}
```

Mientras Aprobado = false, no existe envío al huésped y el flujo retorna al nodo de espera. Cuando el revisor marca true, el workflow queda habilitado para continuar.

8.7 n8n → Gmail

```
{
  "to": "correo@ejemplo.com",
  "subject": "Respuesta a tu experiencia en Days Inn Parque Termal Dolores",
  "body": "Muchas gracias por compartir tu experiencia..."
}
```

8.8 Cierre de la reseña en Notion

```
{
  "Respuesta final": "Muchas gracias por compartir tu experiencia...",
  "Gmail Thread ID": "thread_id_generado_por_gmail",
  "Fecha de envío": "2026-08-12T...",
  "Estado": "Enviado"
}
```

8.9 Registro de ejecución

```
{
  "ID Ejecución": "EXE-...",
  "Estado de ejecución": "Exitosa",
  "Etapa del workflow": "Finalización",
  "Reseña": "X58kZYV",
  "Tokens de entrada": 0,
  "Tokens de salida": 0,
  "Costo IA estimado": 0,
  "Duración": 0
}
```

Los valores de tokens, costo y duración se mantienen actualmente en cero como campos preparados para instrumentación futura; no representan mediciones reales del consumo actual.

9. Resumen del contrato de datos

Transferencia	Entrada principal	Salida principal
Tally → n8n	Campos del formulario	Payload FORM_RESPONSE
Normalización n8n	Payload Tally	Objeto interno estable
Notion RAG → AI Agent	Título + Categoría + Contenido	contexto_rag
AI Agent → n8n	Reseña + RAG + instrucciones	Sentimiento + Urgencia + Borrador
n8n → Notion	Salida IA	Reseña pendiente de aprobación
HITL → n8n	Aprobado true/false	Continuar o esperar
n8n → Gmail	Respuesta aprobada	Email enviado + Thread ID
n8n → Notion	Resultado Gmail	Respuesta final + Estado Enviado
n8n → Ejecuciones	Resultado técnico	Registro de éxito o error

10. Criterios de diseño del intercambio de datos

Normalización: Tally se transforma una sola vez al comienzo del workflow para evitar que el resto de los nodos dependan del formato externo.

Trazabilidad: cada reseña conserva su ID y se relaciona con huésped, resultado final y registros técnicos.

Control humano: el contenido generado por IA nunca se convierte directamente en un email; primero se persiste como borrador y requiere aprobación.

Anti-alucinación: el contexto RAG se inyecta explícitamente al agente y las reglas prohíben completar información no respaldada.

Separación de responsabilidades: Tally captura, n8n orquesta, Notion persiste, Gemini genera y Gmail comunica.